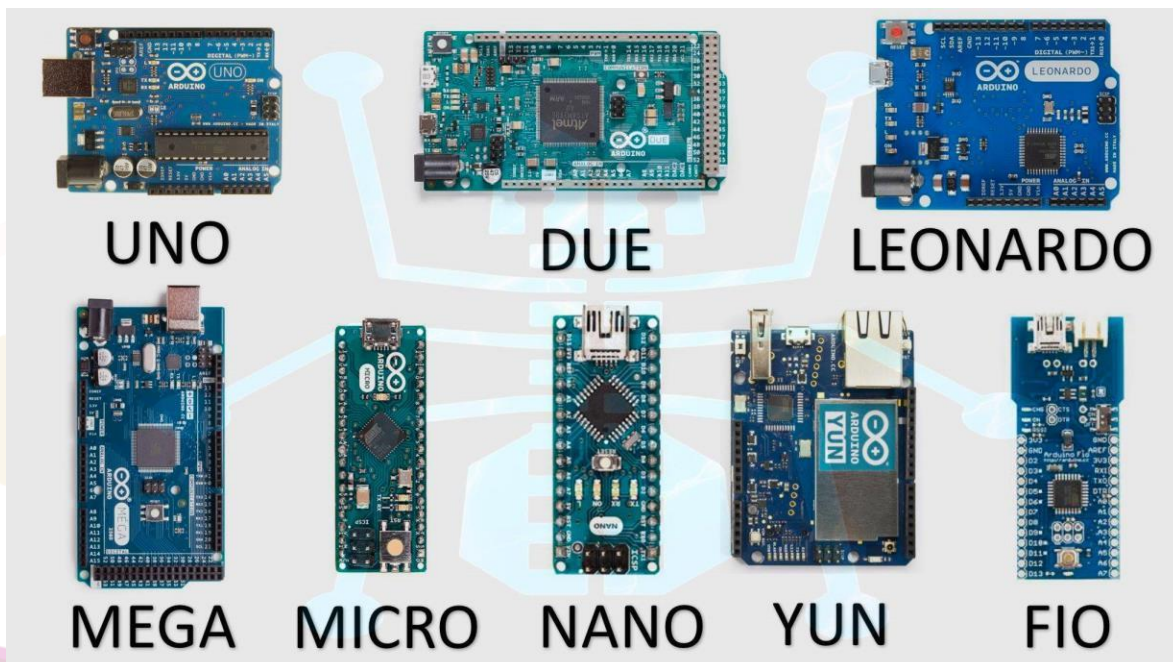


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

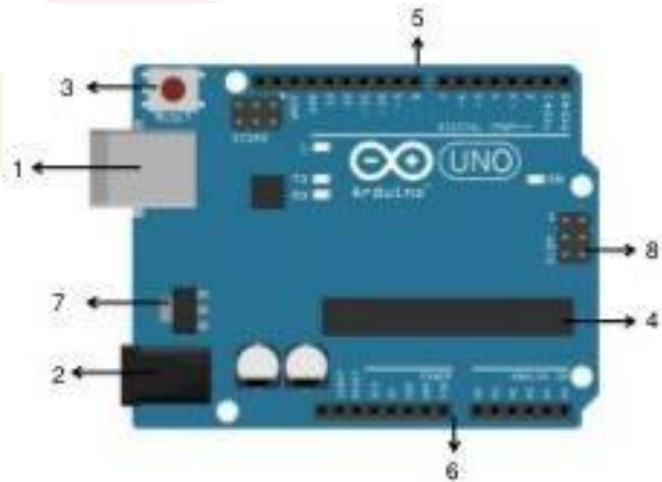
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

- | | |
|---|---|
| 1 | <u>Puerto USB: conecta la placa a la PC para pasar el código y darle energía.</u> |
| 2 | <u>Jack de corriente: entrada de baterías o adaptadores externos</u> |
| 3 | <u>Botón de reset: reinicia el programa desde el principio.</u> |
| 4 | <u>Microcontrolador: es el que guarda y ejecuta las instrucciones.</u> |
| 5 | <u>Pines digitales: envían y reciben señales de encendido y apagado.</u> |
| 6 | <u>Pines analógicos: miden variaciones de voltaje.</u> |
| 7 | <u>Regulador de voltaje: mantiene la energía estable para no quemar la placa.</u> |
| 8 | <u>Pines ICSP: es la programación directa del chip.</u> |

¿Qué son señales Digitales? Solo tienen 2 estados posibles el encendido y apagado.

¿Qué son señales Análogas? Pueden tener infinitos valores dentro de un rango.

¿Qué es una resistencia? Es el componente que se opone al paso de la corriente eléctrica.

¿Qué son las variables? es un espacio en la memoria del microcontrolador donde guardas un dato que puede cambiar mientras el programa funciona.